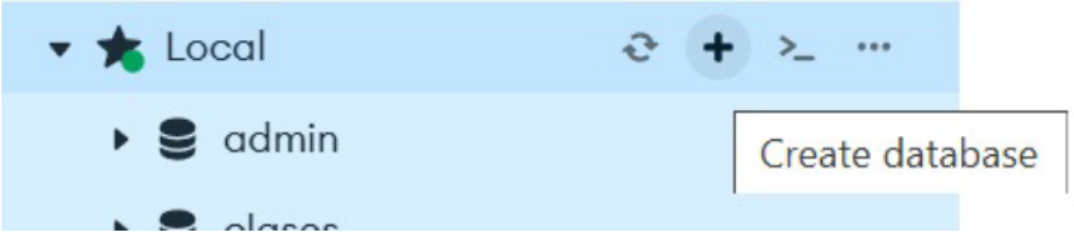
Tarea MongoDB

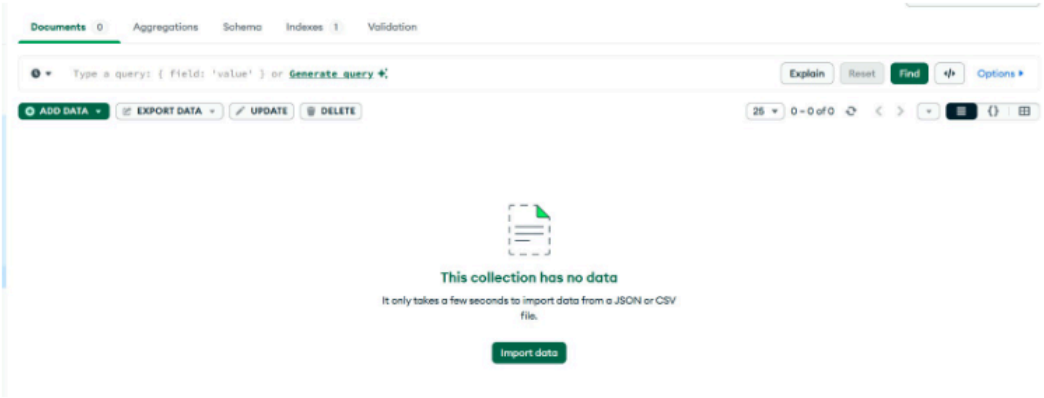
Jesus Ricardo Aliaño Oliva

Realizar la importación del json en una colección llamada “movies”.

Primero creamos una nueva database llamada tarea con una colección llamada movies.



Una vez creado, le importamos directamente el archivo movies.json



1. **Analizar con find la colección**.

   use tarea
   db.movies.find()

```
/* 1 createdAt:23/12/2025 9:00:42*/
{
    "_id" : ObjectId("694a4c2a694d95ac26386bc1"),
    "title" : "Caught",
    "year" : 1900,
    "cast" : [ ],
    "genres" : [ ]
},
```

2. **Contar cuántos documentos (películas) tiene cargado**

db.movies.find().size()

```
28795
```

3. **Insertar una película.**

var nuevo_item = { "title": "Perfect Blue", "year": 1997, "cast": [], "genres": [] }
db.movies.insertOne(nuevo_item)
db.movies.find().size()

```
{
    "acknowledged" : true,
    "insertedId" : ObjectId("694a5f4bcee807e4db006de1")
}
```

4. **Borrar la película insertada en el punto anterior**

var nuevo_item = { "title": "Perfect Blue", "year": 1997, "cast": [], "genres": [] }
db.movies.deleteMany(nuevo_item)
db.movies.find().size()

```
{
    "acknowledged" : true,
    "deletedCount" : 1
}
```

5. **Contar cuantas películas tienen actores (cast) que se llaman “and”**

db.movies.find({"cast": "and"}).size()

```
93
```

6. **Actualizar los documentos cuyo actor (cast) tenga por error el valor “and” como si realmente fuera un actor.**

var query= {"cast": "and" }
var operacion= { $pull: { "cast": "and"}}
db.movies.updateMany(query,operacion)

```
1 {
2     "acknowledged" : true,
3     "matchedCount" : 93,
4     "modifiedCount" : 93
5 }
```

7. **Contar cuantos documentos tienen el array cast vacio**

db.movies.find({“cast”:[ ] }).size()

```
1 986
```

8. **Actualizar TODOS los documentos (películas) que tengan el array cast vacío, añadiendo un nuevo elemento dentro del array con valor Undefined.**

var query = {"cast" : [ ]}
var operacion = {$push: {"cast": "Undefined"}}
db.movies.updateMany(query,operacion)

```
1 {
2     "acknowledged" : true,
3     "matchedCount" : 986,
4     "modifiedCount" : 986
5 }
```

db.movies.find()

```
1 /* 1 createdAt:23/12/2025 9:00:42*/
2 {
3     "_id" : ObjectId("694a4c2a694d95ac26386bc1"),
4     "title" : "Caught",
5     "year" : 1900,
6     "cast" : [ "Undefined" ],
7     "genres" : [ ]
8 },
```

9. **Contar cuantos documentos (películas) tienen el array genres vacío**

db.movies.find({"genres":[ ]}).size()

```
1 901
```

10. **Actualizar TODOS los documentos (películas) que tengan el array genres vacío, añadiendo un nuevo elemento dentro del array con valor Undefined**

var query = {"genres" : []}
var operacion = {$push: {"genres": "Undefined"}}
db.movies.updateMany(query,operacion)

```
{
    "acknowledged" : true,
    "matchedCount" : 901,
    "modifiedCount" : 901
}
```

db.movies.find()

```
/* 1 createdAt:23/12/2025 9:00:42*/
{
    "_id" : ObjectId("694a4c2a694d95ac26386bc1"),
    "title" : "Caught",
    "year" : 1900,
    "cast" : [ "Undefined" ],
    "genres" : [ "Undefined" ]
},
```

11. Mostrar el año más reciente / actual que tenemos sobre todas las películas

db.movies.find({},{"year":1,"_id":0}).sort({ "year":-1 }).limit(1)

```
{
    "year" : 2018
}
```

12. Contar cuántas películas han salido en los últimos 20 años. Debe hacerse desde el último año que se tienen registradas películas en la colección, no desde la fecha actual, mostrando el resultado total de esos años, no el resultado por año. Revisar que no se cuentan 21 años. Se debe hacer con el Framework de Agregación

var fase1 = {$match:{$and: [{"year":{$gte : 1998}},{"year":{$lte : 2018}}]}}
var fase2 = {$group: { _id: null,"total":{$sum: 1} }}
var etapas = [fase1,fase2]
db.movies.aggregate(etapas)

```
{
    "_id" : null,
    "total" : 5029
}
```

13. Contar cuántas películas han salido en la década de los 60 (del 60 al 69 incluidos). Se debe hacer con el Framework de Agregación.

var fase1 = {$match:{$and: [{"year":{$gte : 1960}},{"year":{$lte : 1969}}]}}
var fase2 = {$group: { _id: null,"total":{$sum: 1} }}
var etapas = [fase1,fase2]
db.movies.aggregate(etapas)

```
{
    "_id" : null,
    "total" : 1414
}
```

14. **Mostrar el año u años con más películas mostrando el número de películas de ese año. Revisar si varios años pueden compartir tener el mayor número de películas.**

var fase1 = {$group: { _id: "$year","pelis":{$sum: 1}}}
var fase2 = {$sort: {"pelis": -1}}
var etapas = [fase1,fase2, {$limit: 1}]
db.movies.aggregate(etapas)

```
{
    "_id" : 1919,
    "pelis" : 634
}
```

15. **Mostrar el año u años con menos películas mostrando el número de películas de ese año. Revisar si varios años pueden compartir tener el menor número de películas.**

var fase1 = {$group: { _id: "$year","pelis":{$sum: 1}}}
var fase2 = {$sort: {"pelis": 1}}
var etapas = [fase1,fase2]
db.movies.aggregate(etapas)

```
/* 1 */
{
    "_id" : 1902,
    "pelis" : 7
},

/* 2 */
{
    "_id" : 1907,
    "pelis" : 7
},

/* 3 */
{
    "_id" : 1906,
    "pelis" : 7
},

```

Vemos que los tres primeros puestos tienen el mismo numero de pelis, vamos a intentar agrupar los años en un array, siendo el id el numero de pelis.

var fase1 = {$group: { _id: "$year","pelis":{$sum: 1}}}

```
var fase2 = {$sort: {"pelis": 1}}
var fase3 = {$group: {_id: "$pelis", "year": {$push:"$_id"}}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,{$sort: {_id:1}}]
db.movies.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : 7,
    "year" : [ 1907, 1906, 1902 ]
},

/* 2 */
{
    "_id" : 17,
    "year" : [ 1900 ]
},
```

16. **Guardar en nueva colección llamada “actors” realizando la fase $unwind por cast, no se debe agrupar de nuevo y debe contener todas las claves (title,year,cast,genres). Después, contar cuantos documentos existen en la nueva colección**

```
var fase1 = {$unwind: "$cast"}
var fase2 = {$project: {_id : 0}}
var fase3 = {$out: "actors"}
var etapas = [fase1,fase2,fase3]
db.movies.aggregate(etapas)

db.actors.find().size()
```

```
83224
```

17. **Sobre actors (nueva colección), mostrar la lista con los 5 actores que han participado en más películas mostrando el número de películas en las que ha participado. Importante! Se necesita previamente filtrar para descartar aquellos actores llamados "Undefined". Aclarar que no se eliminan de la colección, sólo que filtramos para que no aparezcan**

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"cast":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: "$cast","cuenta": {$sum: 1}}}
var fase3 = {$sort: {"cuenta":-1 }}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,{$limit: 5}]
db.actors.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : "Harold Lloyd",
    "cuenta" : 190
},

/* 2 */
{
    "_id" : "Hoot Gibson",
    "cuenta" : 142
},

/* 3 */
{
    "_id" : "John Wayne",
    "cuenta" : 136
},

/* 4 */
{
    "_id" : "Charles Starrett",
    "cuenta" : 116
},

/* 5 */
{
    "_id" : "Bebe Daniels",
    "cuenta" : 103
}
```

18. Sobre actors (nueva colección), agrupar por película y año mostrando las 5 en las que más actores hayan participado, mostrando el número total de actores.

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"cast":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: {"title": "$title", "year": "$year"},"cuenta": {$sum: 1}}}
var fase3 = {$sort: {"cuenta":-1 }}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,{$limit: 5}]
db.actors.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : {
        "title" : "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2",
        "year" : 2012
    },
    "cuenta" : 35
},

/* 2 */
{
    "_id" : {
        "title" : "Anchorman 2: The Legend Continues",
        "year" : 2013
    },
    "cuenta" : 33
},

/* 3 */
{
    "_id" : {
        "title" : "Cars 2",
        "year" : 2011
    },
    "cuenta" : 32
},

/* 4 */
{
    "_id" : {
        "title" : "Avengers: Infinity War",
        "year" : 2018
```

19. **Sobre actors (nueva colección), mostrar los 5 actores cuya carrera haya sido la más larga. Para ello, se debe mostrar cuándo comenzó su carrera, cuándo finalizó y cuántos años ha trabajado. Importante! Se necesita previamente filtrar para descartar aquellos actores llamados "Undefined". Aclarar que no se eliminan de la colección, sólo que filtramos para que no aparezcan**

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"cast":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: "$cast",
                "comienzo": {$min: "$year"},
                "fin":{$max:"$year"},
                }}
var fase3 = {$addFields: {"total": {$subtract: ["$fin","$comienzo"]}}}
var fase4 = {$sort: {"total": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit: 5}]
db.actors.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : "Harrison Ford",
    "comienzo" : 1919,
    "fin" : 2017,
    "total" : 98
},

/* 2 */
{
    "_id" : "Gloria Stuart",
    "comienzo" : 1932,
    "fin" : 2012,
    "total" : 80
},

/* 3 */
{
    "_id" : "Kenny Baker",
    "comienzo" : 1937,
    "fin" : 2012,
    "total" : 75
},

/* 4 */
{
    "_id" : "Lillian Gish",
    "comienzo" : 1912,
    "fin" : 1987,
    "total" : 75
},

/* 5 */
```

20. **Sobre actors (nueva colección), Guardar en nueva colección llamada "genres" realizando la fase $unwind por genres, no se debe agrupar de nuevo y debe contener todas las claves (title,year,cast,genres). Después, contar cuantos documentos existen en la nueva colección.**

```
var fase1 = {$unwind: "$genres"}
var fase2 = {$project: {_id : 0}}
var fase3 = {$out: "genres"}
var etapas = [fase1,fase2,fase3]
db.actors.aggregate(etapas)

db.genres.find().size()
```

```
104950
```

21. **Sobre genres (nueva colección), mostrar los 5 documentos agrupados por "Año y Género" que más número de películas diferentes tienen mostrando el número total de películas. Importante! Se necesita previamente filtrar para**

descartar aquellos genres llamados "Undefined". Aclarar que no se eliminan de la colección, sólo que filtramos para que no aparezcan

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"genres":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: {"year": "$year", "genre": "$genres"},
            "pelis": {$addToSet: "$title"}}}
var fase3 = {$project: { _id: 1 , "totpelis" : {$size: "$pelis"}}}
var fase4 = {$sort: {"totpelis":-1 }}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit: 5}]
db.genres.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : {
        "year" : 1919,
        "genre" : "Drama"
    },
    "totpelis" : 291
},

/* 2 */
{
    "_id" : {
        "year" : 1925,
        "genre" : "Drama"
    },
    "totpelis" : 247
},

/* 3 */
{
    "_id" : {
        "year" : 1924,
        "genre" : "Drama"
    },
    "totpelis" : 233
},

/* 4 */
{
    "_id" : {
        "year" : 1919,
```

22. **Sobre genres (nueva colección), mostrar los 5 actores y los géneros en los que han participado con más número de géneros diferentes, se debe mostrar tanto el número de géneros diferentes que ha interpretado como los diferentes géneros además del nombre del actor. Importante! Se necesita previamente filtrar para descartar aquellos actores llamados "Undefined". Aclarar que no se eliminan de la colección, sólo que filtramos para que no aparezcan**

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"cast":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: "$cast","generos": {$addToSet: "$genres"}}}
var fase3 = {$project: {_id:0,
```

```
                    "actor": "$_id",
                    "numgeneros": {$size: "$generos"},
                    "generos":"$generos"}}
var fase4 = {$sort:{"numgeneros": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit:5}]
db.genres.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "actor" : "Dennis Quaid",
    "numgeneros" : 20,
    "generos" : [
        "Western",
        "Comedy",
        "Horror",
        "Fantasy",
        "Crime",
        "Satire",
        "Thriller",
        "Family",
        "Biography",
        "Drama",
        "Musical",
        "Animated",
        "Dance",
        "Suspense",
        "Science Fiction",
        "Action",
        "Disaster",
        "Adventure",
        "Sports",
        "Romance"
    ]
},

/* 2 */
{
```

23. **Sobre genres (nueva colección), mostrar las 5 películas y su año correspondiente en los que más géneros diferentes han sido catalogados, mostrando esos géneros y el número de géneros que contiene. Importante! Se necesita previamente filtrar para descartar aquellos genres llamados "Undefined". Aclarar que no se eliminan de la colección, sólo que filtramos para que no aparezcan**

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"genres":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: {"title":"$title","year":"$year"},
                "generos":{$addToSet: "$genres"}}}
var fase3 = {$project: {_id:1,
                "numgeneros":{$size: "$generos"},
                "generos":"$generos"
}}
var fase4 = {$sort:{"numgeneros": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit:5}]
```

db.genres.aggregate(etapas)

```
/* 1 */
{
    "_id" : {
        "title" : "American Made",
        "year" : 2017
    },
    "numgeneros" : 7,
    "generos" : [
        "Comedy",
        "Crime",
        "Action",
        "Thriller",
        "Historical",
        "Drama",
        "Biography"
    ]
},

/* 2 */
{
    "_id" : {
        "title" : "My Little Pony: The Movie",
        "year" : 2017
    },
    "numgeneros" : 6,
    "generos" : [
        "Musical",
        "Comedy",
        "Fantasy",
        "Adventure",
        "Family",
        "Animated"
    ]
```

24. Géneros más frecuentes por año, mostrando los 5 primeros

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"genres":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id: {"genres":"$genres","year":"$year"},
                "pelis":{$addToSet: "$title"}}}
var fase3 = {$project: {_id:1,
                "totalpelis":{$size: "$pelis"}
}}
var fase4 = {$sort:{"totalpelis": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit:5}]
db.genres.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : {
        "genres" : "Drama",
        "year" : 1919
    },
    "totalpelis" : 291
},

/* 2 */
{
    "_id" : {
        "genres" : "Drama",
        "year" : 1925
    },
    "totalpelis" : 247
},

/* 3 */
{
    "_id" : {
        "genres" : "Drama",
        "year" : 1924
    },
    "totalpelis" : 233
},

/* 4 */
{
    "_id" : {
        "genres" : "Comedy",
        "year" : 1919
    },
```

25. Años con mayor diversidad de géneros (número de géneros distintos por año), mostrar los 5 primeros.

```
var fase1 = {$match: {$nor: [{"genres":"Undefined"}]}}
var fase2 = {$group: { _id:"$year", "generos": {$addToSet: "$genres"} }}
var fase3 = {$project: {_id:1,
                        "numgeneros":{$size: "$generos"}
}}
var fase4 = {$sort:{"numgeneros": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,fase4,{$limit:5}]
db.genres.aggregate(etapas)
```

```
/* 1 */
{
    "_id" : 2013,
    "numgeneros" : 31
},

/* 2 */
{
    "_id" : 2011,
    "numgeneros" : 30
},

/* 3 */
{
    "_id" : 2012,
    "numgeneros" : 29
},

/* 4 */
{
    "_id" : 2009,
    "numgeneros" : 28
},

/* 5 */
{
    "_id" : 1987,
    "numgeneros" : 28
}
```

26. Numero de peliculas que tengan 2 o menos actores

```
var fase1 = {$group: { _id: {"title": "$title", "year": "$year"},
                    "numactores":{$sum:1}
}}
var fase2 = {$match: {"numactores":{$lte : 2}}}
var fase3 = {$sort: {"numactores": -1}}
var etapas = [fase1,fase2,fase3,{$count:"totalpelis"}]
db.actors.aggregate(etapas)
```

```
{
    "totalpelis" : 15136
}
```